

# [GOT A DOC TITLE?]

Double-click or double-tap this to edit

## Φύλλο Εργασίας: Σχεδίαση Ευθειών στο GeoGebra Classic 6

### Οδηγίες για το GeoGebra Classic 6

Για να σχεδιάσετε μια ευθεία στο GeoGebra Classic 6, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Ανοίξτε το GeoGebra Classic 6 στον υπολογιστή σας.
2. Επιλέξτε το εργαλείο «Γραμμή» από τη γραμμή εργαλείων.
3. Κάντε κλικ στο σημείο όπου θέλετε να ξεκινήσει η ευθεία και τραβήξτε την προς την κατεύθυνση που επιθυμείτε.
4. Μπορείτε να εισάγετε την εξίσωση της ευθείας στο πεδίο εισαγωγής για να την σχεδιάσετε αυτόματα.

### Άσκηση 1: Ευθεία από την Αρχή των Αξόνων

Δίνεται ένα σημείο  $A(x_1, y_1)$ . Υπολογίστε την εξίσωση της ευθείας που διέρχεται από την αρχή των αξόνων  $(0, 0)$  και το σημείο  $A$ .

i. Καταγράψτε την κλίση της ευθείας.

Υπόδειξη: Η κλίση  $m$  υπολογίζεται ως  $m = (y_1 - 0) / (x_1 - 0)$ .

ii. Εξετάστε αν η ευθεία διέρχεται από τα σημεία  $(x_2, y_2)$ .

iii. Σχεδιάστε την ευθεία στο GeoGebra Classic 6.

### Άσκηση 2: Ευθεία με Παράμετρο $\lambda$

Δίνεται η εξίσωση μιας ευθείας  $\varepsilon_1: y = (\lambda x)$  που διέρχεται από την αρχή των αξόνων.

i. Υπολογίστε την τιμή του  $\lambda$  αν γνωρίζετε ότι η ευθεία διέρχεται από το σημείο  $B(x_3, y_3)$ .

Υπόδειξη: Τοποθετήστε το σημείο στην εξίσωση για να βρείτε το  $\lambda$ .

ii. Σχεδιάστε την ευθεία  $\varepsilon_1$  στο GeoGebra.

iii. Υπολογίστε το  $\lambda$  αν γνωρίζετε ότι η κλίση της ευθείας  $\varepsilon_2$  είναι ένας συγκεκριμένος αριθμός  $m$ .

iv. Σχεδιάστε την ευθεία  $\varepsilon_2$  στο GeoGebra.

### Άσκηση 3: Ευθεία από Δύο Σημεία

Δίνονται δύο σημεία, το ένα εκ των οποίων είναι στο άξονα  $xx'$ :  $C(x_4, 0)$  και  $D(x_5, y_5)$ .

i. Υπολογίστε την εξίσωση της ευθείας που διέρχεται από τα σημεία C και D.

*Υπόδειξη: Χρησιμοποιήστε τον τύπο για την εξίσωση ευθείας από δύο σημεία.*

ii. Εξετάστε αν η ευθεία διέρχεται από το σημείο  $E(x_6, y_6)$ .

Καλή επιτυχία με τις ασκήσεις σας! Αν έχετε οποιαδήποτε απορία, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με τον καθηγητή σας.